IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sprint 5: resultados de los cuadernos

Qué pide cada ejercicio y qué obtenemos, sin código

Matemáticas y estadística en código · ocupación hotelera de tres años

EL SPRINT

Los siete cuadernos

Cuaderno	De qué va
S05_01	NumPy: calcular sin bucles
S05_02	Álgebra lineal con NumPy
S05_03	Descenso del gradiente y regresión desde cero
S05_04	Estadística descriptiva e intervalos de confianza
S05_05	Contrastes, correlación y causalidad
S05_06	CRUD desde Python: SQL y MongoDB
S05_07	Reto «¿La ocupación depende de esto?»

- **Clase**: ejercicio del cuaderno «en clase». **Casa**: solo en el cuaderno completo.
- Datos: 1096 días (tres años) de ocupación, temperatura, festivo y precio. Los números son los que salen al ejecutar los cuadernos.

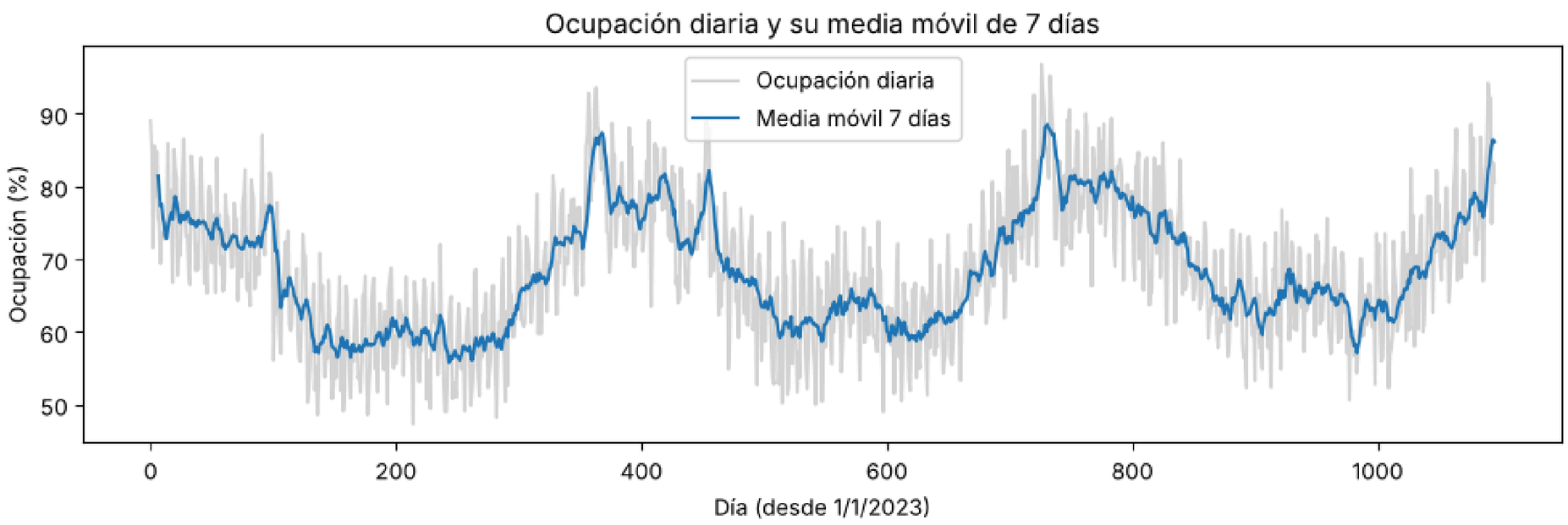
S05_01 · EJERCICIOS

NumPy: calcular sin bucles

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · **clase**	Separar la tabla en cuatro columnas: ocupación, temperatura, festivo y precio	**1096 días** en cada columna (tres años)
2 · **casa**	Ocupación media de los festivos frente a los demás días	Festivos **83.88 %** · resto **67.58 %** · diferencia **16.30 puntos**
3 · **clase**	Ingreso de cada día (120 habitaciones) y la ocupación «estandarizada» (comparada con la media)	Ingreso medio **7 237 € al día**; la ocupación estandarizada tiene media 0 y desviación 1
4 · **casa**	Estandarizar **todas** las columnas a la vez	Cada columna con media 0 y desviación 1
5 · **casa**	Simular 365 días de ocupación aleatoria y comprobar que se puede repetir	Media simulada **68.41 %** (la real es 68.49); con la misma semilla sale **lo mismo**
6 · **casa**	Media móvil de 7 días	Una curva **más suave** que la serie original

S05_01 · EJERCICIO 6

Media móvil de 7 días



La ocupación diaria (gris) y su media móvil (azul): la azul es **más suave** y deja ver las temporadas.

S05_02 · EJERCICIOS

Álgebra lineal con NumPy

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · **casa**	Ingreso de un día a partir de las noches vendidas y los precios	**1 290 €**
2 · **casa**	Ingreso total de una semana con matrices, sumando las tasas turísticas	**6 541,50 €**
3 · **casa**	Calcular los precios que se perdieron, sabiendo lo facturado cada día	Precios de **80 € y 71 €**
4 · **casa**	Decir si un sistema de ecuaciones tiene solución única	Determinante 0: **no tiene inversa** (dos filas iguales)
5 · **casa**	Ajustar una recta ocupación–temperatura con álgebra	Ocupación = **107.73 − 1.86 × temperatura**; a 25 °C, **61.2 %**
6 · **casa**	Añadir festivo y precio al modelo	Un festivo suma **+8.8 puntos** con temperatura y precio fijos

S05_03 · EJERCICIOS 1 A 4

Descenso del gradiente y regresión desde cero

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · **casa**	Calcular la pendiente de una función «a ojo» (derivada numérica)	Coincide con la derivada exacta
2 · **casa**	Medir el error de un modelo «ingenuo» que siempre predice la media	Error medio cuadrático **92.36** (≈ 9.6 puntos de error típico): la cifra a batir
3 · **casa**	Encontrar el mínimo de una curva bajando paso a paso	Llega a **x ≈ 3.0001** (el mínimo es 3)
4 · **clase**	Calcular el gradiente: hacia dónde mover la recta para bajar el error	El gradiente calculado **coincide con el numérico**; a mano, con dos días: [−120, 20]

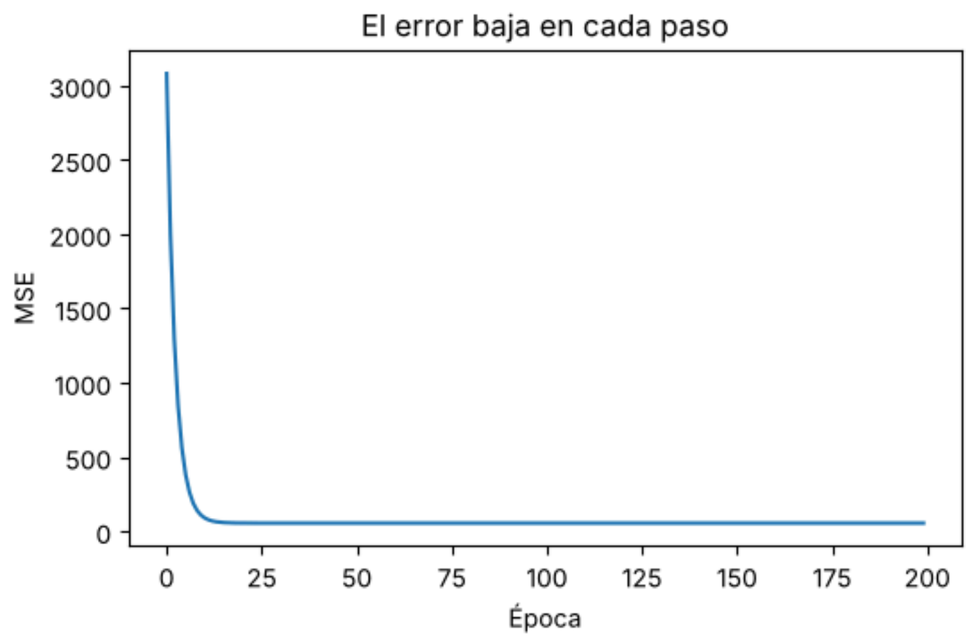
S05_03 · EJERCICIOS 5 A 8

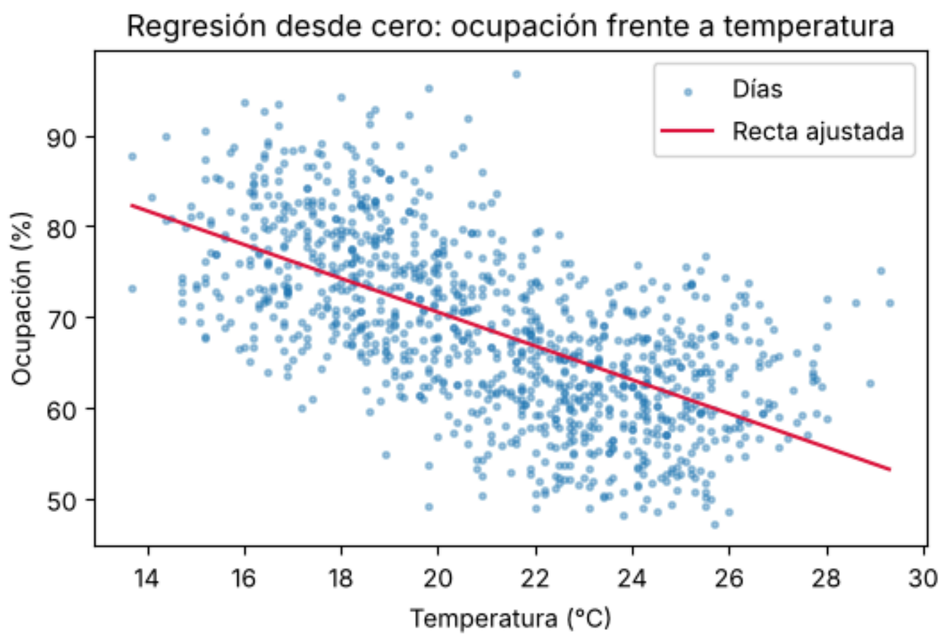
Descenso del gradiente y regresión desde cero

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
5 · **clase**	Entrenar: repetir pasitos hasta que el error se estabilice	Pesos **68.49 y −6.03**; el error baja hasta **55.95** y se aplana
6 · **casa**	Probar una tasa de aprendizaje demasiado grande (2.5)	El error **sube** en vez de bajar: se descontrola
7 · **casa**	Comparar nuestro descenso con scikit-learn	**Coinciden**: nuestro código está bien
8 · **casa**	Mini-reto. Regresión con tres variables: temperatura, festivo y precio	Festivo **+8.82 puntos** · el modelo explica el **59.1 %** (R^2 0.591)

S05_03 · EJERCICIO 5

Entrenar el modelo

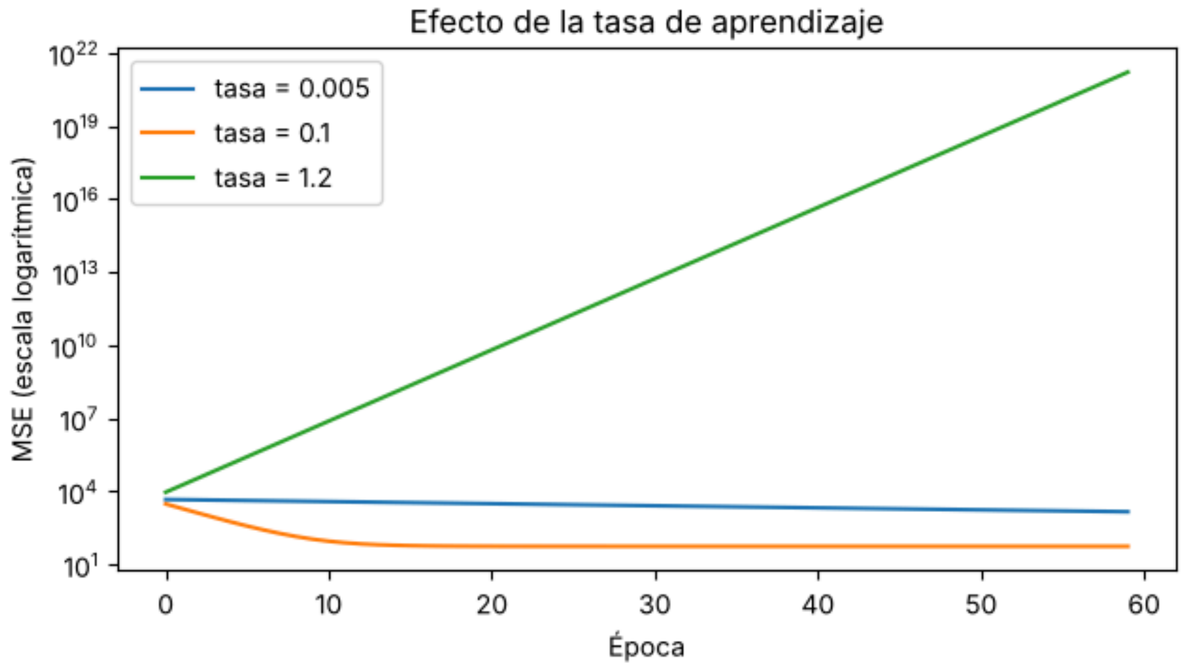




A la izquierda, el error **baja muy deprisa y se aplana**; a la derecha, la recta que ha encontrado el descenso sobre los días.

S05_03 · EJERCICIO 6

Tasa de aprendizaje



- **0.1**: el error baja rápido
- **0.005**: baja, pero muy despacio
- **1.2**: el error se dispara

Escala logarítmica en el eje del error.

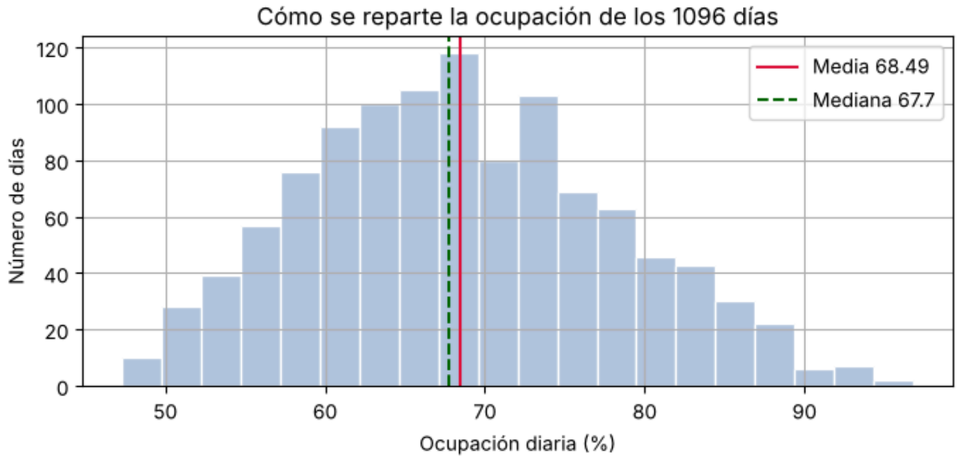
S05_04 · EJERCICIOS

Estadística descriptiva e intervalos de confianza

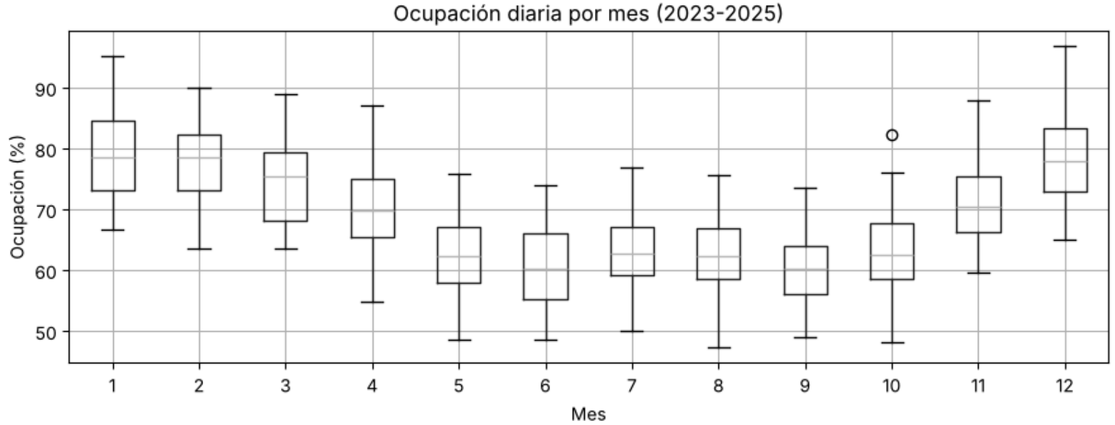
Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · **clase**	Resumir la ocupación con cuatro números	Media **68.49** · mediana **67.7** · desviación **9.61** · rango intercuartílico **13.6**
2 · **casa**	Mes más lleno y más vacío	Más lleno: **enero (78.8 %)** · más vacío: **septiembre (60.1 %)**
3 · **casa**	Probabilidad de que se cancelen 10 o más de 20 reservas	**44.1 %**
4 · **casa**	Simular 10 000 días y comparar con la probabilidad exacta	Simulación **0.093** · exacto **0.094**: casi idénticos
5 · **clase**	Tasa de cancelación de las 6 000 reservas, con su margen de error	**45.9 %** (IC 95 %: **44.6 % a 47.2 %**)
6 · **casa**	Mini-reto. ¿Son realmente distintos enero y septiembre?	Enero (**77.5–80.2**) y septiembre (**58.9–61.3**) **no se solapan**: la diferencia no es casualidad

S05_04 · EJERCICIOS 1 Y 2

Cómo se reparte la ocupación



Los 1096 días. La línea roja es la **media (68.49)** y la verde discontinua la **mediana (67.7)**: casi coinciden.



Ocupación por mes: cajas **altas en invierno** (meses 12, 1 y 2) y **bajas de mayo a octubre**.

S05_05 · EJERCICIOS 1 A 4

Contrastes, correlación y causalidad

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · **clase**	¿Los festivos tienen más ocupación o es casualidad? (contraste t)	Diferencia **16.3 puntos** · p = **$1.1 \cdot 10^{-30}$** → **se rechaza** «no hay diferencia»
2 · **casa**	¿Es una diferencia grande? (tamaño del efecto)	**d = 1.84**: un festivo cambia la ocupación en casi **2 desviaciones**
3 · **casa**	¿La cancelación depende del canal de reserva? (chi-cuadrado)	p = **$8.4 \cdot 10^{-44}$**: **sí depende** del canal
4 · **casa**	Matriz de correlaciones entre ocupación, temperatura, festivo y precio	Ocupación–temperatura **−0.63** · con festivo **+0.39** · con precio **+0.60**

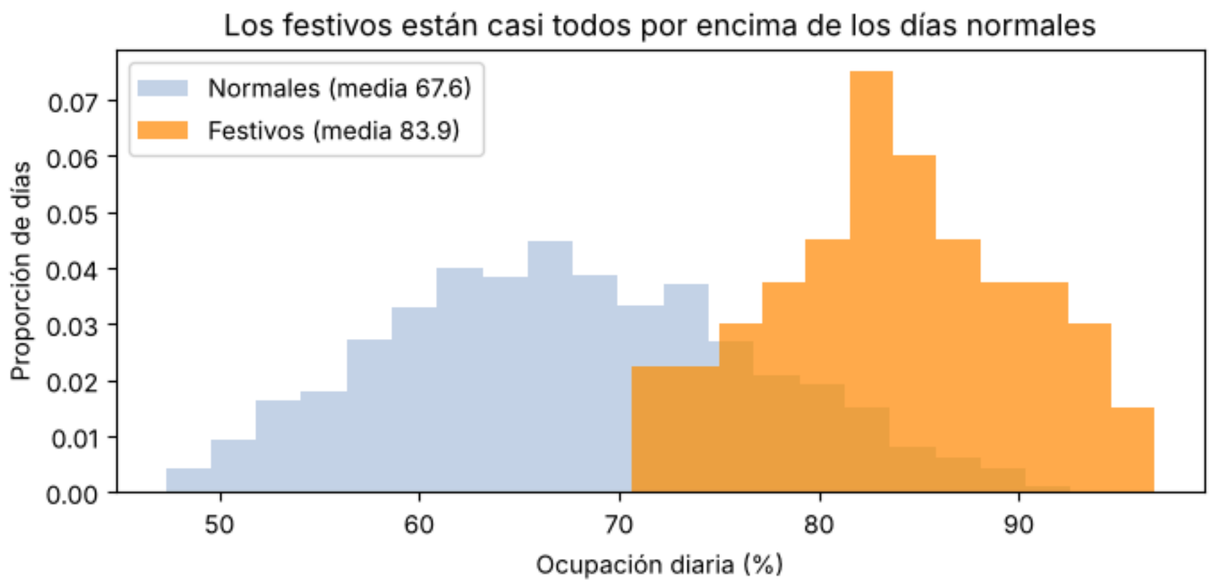
S05_05 · EJERCICIOS 5 A 7

Contrastes, correlación y causalidad

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
5 · **clase**	¿El calor baja la ocupación? Repetirlo teniendo en cuenta el mes	Sin controlar: **−1.86** puntos por °C · controlando el mes: **−0.09** (p = 0.48) · el festivo se mantiene: **+9.1**
6 · **casa**	Probabilidad de que la web intermediaria cancele más que el canal directo	**≈ 100 %**
7 · **casa**	Mini-reto. Ocupación de invierno frente a verano	Invierno − verano = **16.4 puntos** (IC 95 %: **15.3 a 17.5**); no prueba que el frío sea la causa

S05_05 · EJERCICIO 1

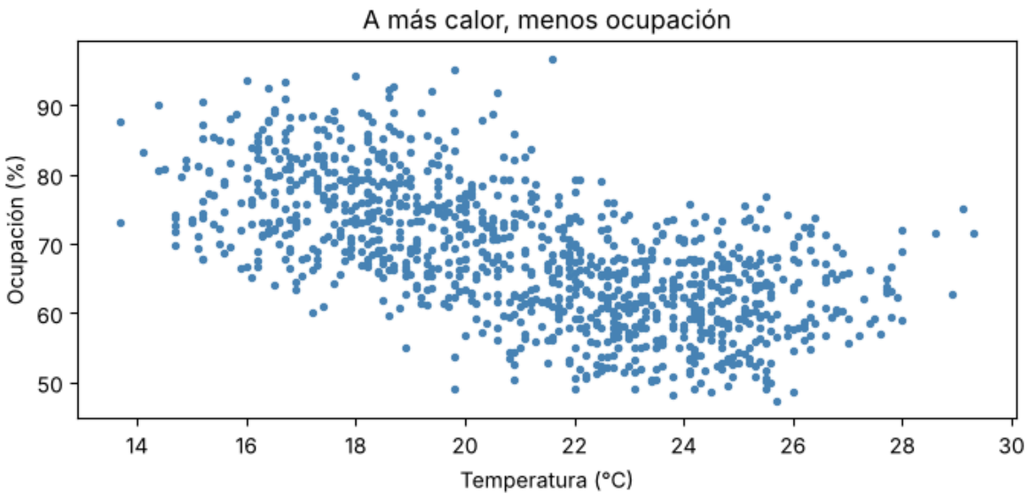
Festivos frente a días normales



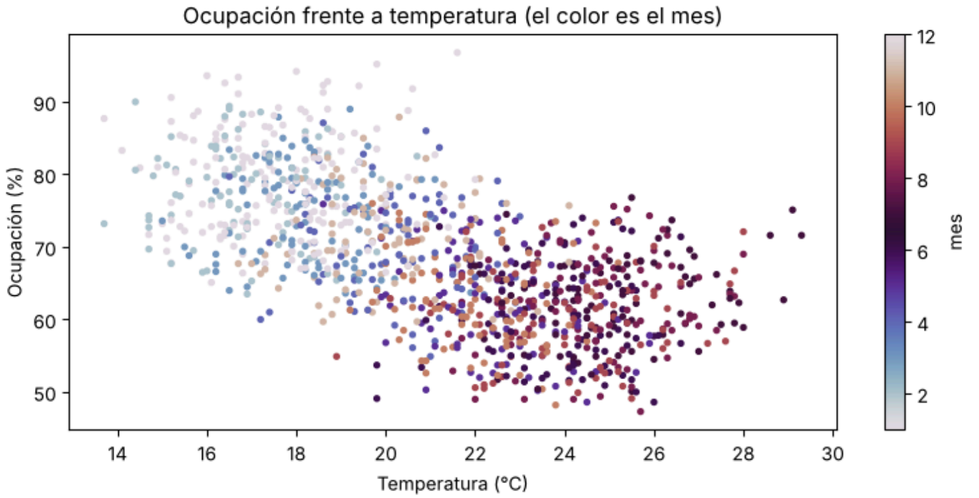
- Azul: días normales
- Naranja: festivos
- Los festivos están **casi todos por encima**

S05_05 · EJERCICIO 5

El mes confunde al calor



A más calor, menos ocupación: correlación de **−0.63**.



La misma nube, con el mes en color: los días fríos (invierno) se agrupan a la izquierda con ocupación alta. El **mes** es la variable de confusión.

S05_06 · EJERCICIOS

CRUD desde Python: SQL y MongoDB

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · **clase**	Contar las reservas y calcular la tasa de cancelación por isla desde la base	6 000 reservas; tasa **45–47 %** en todas las islas (Tenerife **46.0 %**)
2 · **casa**	Listar las reservas de un cliente	La lista de sus reservas, ordenada
3 · **clase**	Cargar la serie diaria en la base y comprobarlo	La base contiene los **1096 días**
4 · **casa**	Actualizar una reserva y probar un «deshacer»	Se habrían borrado **45 reservas**, pero tras deshacer **quedan 6 000**
5 · **casa**	Ocupación media por mes, leída desde la base	De **78.83 % (enero)** a **60.06 % (septiembre)**
6 · **casa**	Crear, actualizar, leer y borrar en MongoDB	**97** documentos borrados, **quedan 104**
7 · **casa**	Mini-reto. Reservas por canal desde SQL y desde MongoDB	Mismo resultado: web intermediaria **3 020** · directo **1 462** · agencia **1 190** · empresa **328**

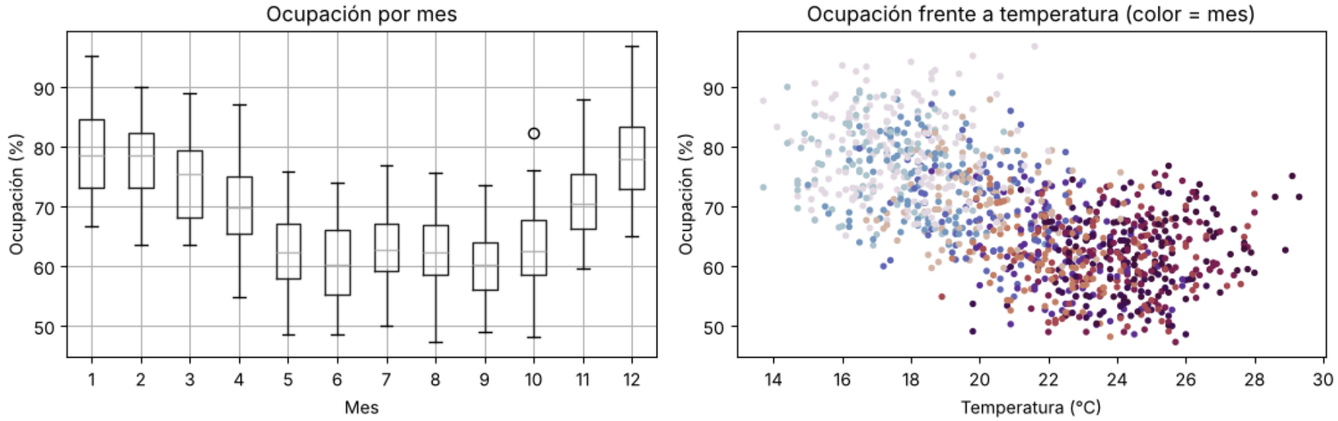
S05_07 · RETO

¿La ocupación depende de esto?

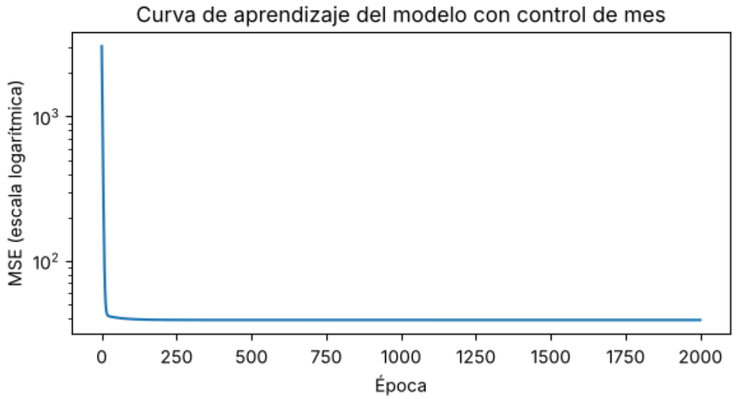
Paso	Qué pide	Qué obtenemos
1	Cargar los datos en una base	Una base con **1096 días** y una columna de mes
2	Mirar los datos	Ocupación media **68.5 %** (de 47 % a 97 %); más llenos diciembre–febrero (**≈ 78 %**), más vacíos de mayo a octubre (**60–63 %**); a más calor, menos ocupación
3	Regresión desde cero con el descenso del gradiente	Sin controlar: **−1.86** puntos por °C · controlando mes y festivo: temperatura **−0.09** y festivo **+9.11**
4	Compararlo con la librería	**Mismos números**: nuestro código está bien
5	Medir la seguridad del resultado	Temperatura: p = **0.48** (no se puede afirmar efecto) · festivo: IC **7.35 a 10.87**, p = 10^{-30} · el modelo explica el **58 %**
6	Responder al cliente en 150 palabras	**Los festivos suben la ocupación ≈ 9 puntos; el calor solo lo parece (es la temporada)**; recomendar por festivo y temporada, con sus límites

S05_07 · PASOS 2 Y 3

Mirar los datos y entrenar el modelo



Paso 2: ocupación por mes (izquierda) y ocupación frente a temperatura, con el mes en color (derecha).



Paso 3: el error cae en picado y se aplana enseguida; el modelo **ha convergido**.

PARA LLEVARSE

La historia del sprint

−0.63	**Mirando** los datos: a más calor, menos ocupación.
−1.86 → −0.09	**Controlando el mes**, el calor casi no importa: el mes mueve a la vez la temperatura y la ocupación.
+9 puntos	**Los festivos sí importan**, con un intervalo de 7 a 11.
Causalidad	**Correlación no es causalidad**: con estos datos no podemos afirmar que el calor (ni el festivo) cause nada.